

Date of publication xxxx 00, 0000, date of current version xxxx 00, 0000.

Digital Object Identifier 10.1109/ACCESS.2024.Doi Number

Preparation of Papers for IEEE Access (April 2024)

First A. Author¹, Fellow, IEEE, Second B. Author², and Third C. Author, Jr.³, Member, IEEE

¹National Institute of Standards and Technology, Boulder, CO 80305 USA

²Department of Physics, Colorado State University, Fort Collins, CO 80523 USA

³Electrical Engineering Department, University of Colorado, Boulder, CO 80309 USA

Corresponding author: First A. Author (e-mail: author@boulder.nist.gov).

This paragraph of the first footnote will contain support information, including sponsor and financial support acknowledgment. For example, "This work was supported in part by the U.S. Department of Commerce under Grant BS123456."

ABSTRACT These instructions give you guidelines for preparing papers for IEEE Access. Use this document as a template if you are using Microsoft *Word* 6.0 or later. Otherwise, use this document as an instruction set. The electronic file of your paper will be formatted further at IEEE. Paper titles should be written in uppercase and lowercase letters, not all uppercase. Avoid writing long formulas with subscripts in the title; short formulas that identify the elements are fine (e.g., "Nd-Fe-B"). Do not write "(Invited)" in the title. Full names of authors are preferred in the author field, but are not required. Put a space between authors' initials. The abstract must be a concise yet comprehensive reflection of what is in your article. In particular, the abstract must be self-contained, without abbreviations, footnotes, or references. It should be a microcosm of the full article. The abstract must be between 150–250 words. Be sure that you adhere to these limits; otherwise, you will need to edit your abstract accordingly. The abstract must be written as one paragraph, and should not contain displayed mathematical equations or tabular material. The abstract should include three or four different keywords or phrases, as this will help readers to find it. It is important to avoid over-repetition of such phrases as this can result in a page being rejected by search engines. Ensure that your abstract reads well and is grammatically correct.

INDEX TERMS Enter key words or phrases in alphabetical order, separated by commas. Using the *IEEE Thesaurus* can help you find the best standardized keywords to fit your article. Use the thesaurus access request form for free access to the *IEEE Thesaurus* <https://www.ieee.org/publications/services/thesaurus.html>

I. INTRODUCTION

This document is a template for Microsoft *Word* versions 6.0 or later. If you are reading a paper or PDF version of this document, please download the electronic file, Word template, from the IEEE Author Center at <http://ieeauthorcenter.ieee.org/create-your-ieee-article/use-authoring-tools-and-ieee-article-templates/ieee-article-templates/> so you can use it to prepare your manuscript. If you would prefer to use LaTeX, download IEEE's LaTeX style and sample files from the same Web page. You can also explore using the Overleaf editor at <https://www.overleaf.com/blog/278-how-to-use-overleaf-with-ieee-collabratec-your-quick-guide-to-getting-started#.Vp6tpPkrKM9>

II. BACKGROUND

La construcción del presente framework para la gestión de riesgos en Proveedores de Servicios de Internet (ISP) se fundamenta en la integración de marcos internacionales de ciberseguridad, metodologías de evaluación de riesgos y estándares normativos aplicables a infraestructuras críticas. Esta sección establece la base conceptual del modelo ISP-CSRM, articulando el NIST Cybersecurity Framework 2.0, AVARCIBER, ISO/IEC 27011 y la Directiva NIS2.

A. NIST

1. Enfoque general del NIST CSF 2.0

El Cybersecurity Framework 2.0, publicado por el NIST, se presenta en el documento oficial como un marco integral para la gestión del riesgo de ciberseguridad, cuyo objetivo principal es ayudar a las organizaciones a comprender,

gestionar y reducir el riesgo asociado al uso de tecnologías digitales.

El documento enfatiza desde el inicio que el CSF:

- No es un estándar prescriptivo
- No impone controles técnicos específicos
- Está diseñado para ser flexible y adaptable
- Se orienta a resultados de seguridad, no a cumplimiento rígido
- Puede ser utilizado por cualquier sector, incluyendo infraestructura crítica

Este planteamiento es clave porque el propio NIST reconoce que cada organización opera en un contexto distinto, con riesgos, activos y prioridades diferentes. Por tanto, el framework debe adaptarse al entorno operativo, no aplicarse de forma uniforme.



2. La gestión del riesgo como eje central del CSF 2.0

NIST establece que la ciberseguridad debe abordarse como un **problema de gestión del riesgo**, no únicamente como un problema técnico. El NIST define el riesgo de ciberseguridad como la combinación de:

- La probabilidad de ocurrencia de un evento adverso
- El impacto que dicho evento tendría sobre la organización

El CSF se describe como una herramienta que permite a la organización:

- Comprender su exposición al riesgo
- Priorizar acciones de protección
- Asignar recursos de forma informada
- Evaluar decisiones en función del impacto al negocio

En este sentido, la ciberseguridad debe alinearse con los objetivos organizacionales, lo cual es especialmente relevante para los Proveedores de Servicios de Internet, donde la continuidad del servicio es un objetivo estratégico.

3. Función Govern: gobernanza y liderazgo según el NIST

Una de las contribuciones más relevantes del CSF 2.0, es la incorporación de la función **Govern** como función independiente. La función *Govern* se orienta a asegurar que:

- La ciberseguridad esté integrada en la gobernanza organizacional
- Existan roles y responsabilidades claramente definidos
- Se establezca el apetito y la tolerancia al riesgo
- Se consideren requisitos legales y regulatorios
- La toma de decisiones esté alineada con la estrategia institucional

Sin gobernanza no existe gestión efectiva del riesgo, y que la ciberseguridad no puede delegarse únicamente a áreas técnicas. En el contexto ISP, esta función es crítica, ya que los ISP operan infraestructura esencial y están sujetos a regulaciones, contratos de servicio y expectativas sociales.

4. Definición de contexto y alcance en el CSF

El NIST CSF 2.0 señala que la gestión del riesgo comienza con la comprensión del contexto organizacional. El documento indica que cada organización debe identificar:

- Sus activos críticos
- Sus procesos clave
- Las dependencias internas y externas
- Las partes interesadas
- El entorno operativo y tecnológico

El NIST no define activos específicos, ya que deja esta tarea a la organización. Esto demuestra que el CSF no pretende estandarizar el contexto, sino proporcionar una estructura para analizarlo.

En un ISP, este enfoque permite incluir dentro del alcance:

- Infraestructura de red
- Servicios de conectividad
- Plataformas de soporte
- Interconexiones con otros operadores
- Clientes y terceros dependientes

5. Identificación, análisis y evaluación del riesgo

Se describe la identificación del riesgo como un proceso sistemático que incluye:

- Reconocimiento de activos
- Identificación de amenazas
- Detección de vulnerabilidades
- Comprensión del impacto potencial

Posteriormente, el análisis del riesgo evalúa cómo estos elementos se combinan para generar riesgos que afectan a la organización.

El NIST no impone una metodología matemática específica, pero insiste en que la evaluación debe permitir:

- Comparar riesgos
- Priorizar acciones
- Tomar decisiones informadas

Esto se alinea directamente con el modelo **probabilidad × impacto**, ampliamente utilizado en la gestión del riesgo.

6. Tratamiento del riesgo según el CSF 2.0

Una vez evaluado el riesgo, la organización debe decidir cómo gestionarlo. El NIST reconoce explícitamente las siguientes estrategias:

- Reducir o mitigar el riesgo
- Transferir el riesgo
- Aceptar el riesgo
- Evitar el riesgo

Estas decisiones deben considerar:

- El impacto al negocio
- El costo de los controles
- La tolerancia al riesgo
- Las prioridades estratégicas

En ISP, esto se traduce en decisiones como redundancia de red, mitigación de ataques DDoS o acuerdos con terceros.

7. Monitoreo, detección, respuesta y recuperación

El CSF dedica funciones específicas a la **detección**, **respuesta** y **recuperación**, las cuales el documento describe como capacidades continuas y coordinadas.

- La detección temprana reduce el impacto
- La respuesta debe ser organizada y documentada
- La recuperación debe restaurar capacidades y fortalecer la resiliencia

Además, el NIST señala que estas funciones generan información clave para la **mejora continua** del sistema de gestión de riesgos.

8. Mejora continua y adaptabilidad del framework

El documento concluye que el CSF debe utilizarse como un marco **dinámico**, que evoluciona con:

To insert images in *Word*, position the cursor at the insertion point and either use Insert | Picture | From File or copy the image to the Windows clipboard and then Edit | Paste Special | Picture (with “float over text” unchecked).

IEEE will do the final formatting of your paper. If your paper is intended for a conference, please observe the conference page limits.

B. ABBREVIATIONS AND ACRONYMS

Define abbreviations and acronyms the first time they are used in the text, even after they have already been defined in the abstract. Abbreviations such as IEEE, SI, ac, and dc do not have to be defined. Abbreviations that incorporate periods should not have spaces: write “C.N.R.S.,” not “C. N. R. S.” Do not use abbreviations in the title unless they are unavoidable (for example, “IEEE” in the title of this article).

C. OTHER RECOMMENDATIONS

Use one space after periods and colons. Hyphenate complex modifiers: “zero-field-cooled magnetization.” Avoid dangling participles, such as, “Using (1), the potential was calculated.” [It is not clear who or what used (1).] Write instead, “The potential was calculated by using (1),” or “Using (1), we calculated the potential.”

Use a zero before decimal points: “0.25,” not “.25.” Use “cm3,” not “cc.” Indicate sample dimensions as “0.1 cm × 0.2 cm,” not “0.1 × 0.2 cm².” The abbreviation for “seconds” is “s,” not “sec.” Use “Wb/m²” or “webers per square meter,” not “webers/m2.” When expressing a range of values, write “7 to 9” or “7-9,” not “7~9.”

A parenthetical statement at the end of a sentence is punctuated outside of the closing parenthesis (like this). (A parenthetical sentence is punctuated within the parentheses.) In American English, periods and commas are

- Cambios tecnológicos
- Nuevas amenazas
- Incidentes ocurridos
- Lecciones aprendidas

Este principio conecta directamente con el **ciclo PDCA**, aunque el NIST no lo menciona de forma explícita como modelo formal.

Some versions may have alternate ways to access the same functionalities noted here). Then, type over sections of trans_jour.docx or cut and paste from another document and use markup styles. The pull-down style menu is at the left of the Formatting Toolbar at the top of your *Word* window (for example, the style at this point in the document is “Text”). Highlight a section that you want to designate with a certain style, and then select the appropriate name on the style menu. The style will adjust your fonts and line spacing. Do not change the font sizes or line spacing to squeeze more text into a limited number of pages. Use italics for emphasis; do not underline.

within quotation marks, like “this period.” Other punctuation is “outside”! Avoid contractions; for example, write “do not” instead of “don’t.” The serial comma is preferred: “A, B, and C” instead of “A, B and C.”

If you wish, you may write in the first person singular or plural and use the active voice (“I observed that ...” or “We observed that ...” instead of “It was observed that ...”). Remember to check spelling. If your native language is not English, please get a native English-speaking colleague to carefully proofread your paper.

III. METODOLOGIA

Esta revisión sistemática tiene como objetivo recopilar, comparar y analizar las investigaciones científicas más recientes relacionadas con frameworks de gestión de riesgos de ciberseguridad aplicados a proveedores de servicios de Internet (ISPs). El estudio se centra en identificar los modelos y metodologías más utilizados, analizar cómo se realiza la evaluación del riesgo, examinar las métricas empleadas y revisar los principales resultados reportados en la literatura.

Para ello, se diseñó una metodología de revisión basada en estándares reconocidos, estableciendo criterios de selección claramente definidos y realizando una búsqueda exhaustiva en bases de datos académicas de alto impacto.

A. Diseño del estudio

El presente estudio se desarrolla mediante una revisión sistemática de la literatura (Systematic Literature Review, SLR) orientada a identificar, analizar y comparar los principales frameworks utilizados en la gestión de riesgos de ciberseguridad aplicados a proveedores de servicios de Internet (Internet Service Providers, ISPs).

La revisión sistemática permite recopilar y analizar de manera estructurada la evidencia científica disponible en la literatura académica, garantizando un proceso transparente, reproducible y basado en criterios metodológicos claramente definidos. Este enfoque es ampliamente utilizado en investigaciones del área de ingeniería, tecnologías de la información y ciberseguridad, ya que permite identificar tendencias, enfoques metodológicos y vacíos de investigación existentes [6].

El objetivo de esta revisión es examinar investigaciones científicas recientes que analizan frameworks, metodologías y modelos de gestión de riesgos de ciberseguridad, con el fin de identificar los enfoques más utilizados, las metodologías de evaluación del riesgo, las métricas empleadas y los resultados reportados en la literatura.

Asimismo, esta revisión permite establecer una base comparativa para analizar frameworks ampliamente utilizados en la industria, tales como NIST CSF 2.0, ISO/IEC 27011:2024, COBIT 2019 e ISO 31000:2018, con el propósito de identificar sus componentes aplicables al contexto de los proveedores de servicios de Internet.

B. Revisión sistemática (PRISMA)

Con el fin de asegurar transparencia y replicabilidad en el proceso de identificación, selección y análisis de investigaciones, esta revisión sistemática se basa en la metodología PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) [7].

El proceso PRISMA se divide en cuatro etapas principales: identificación, cribado, elegibilidad e inclusión, las cuales permiten seleccionar de manera sistemática los estudios relevantes.

Identificación

Durante la etapa de identificación se realizó una búsqueda bibliográfica exhaustiva en seis bases de datos académicas de alto impacto. Estas fueron seleccionadas debido a su relevancia en publicaciones relacionadas con redes, telecomunicaciones, gestión de riesgos y ciberseguridad.

Las bases de datos consultadas fueron:

- IEEE Xplore
- ACM Digital Library
- Scopus
- ScienceDirect
- SpringerLink
- Web of Science

Cribado

En la fase de cribado se eliminaron los registros duplicados obtenidos de las distintas bases de datos consultadas. Posteriormente, se realizó un análisis preliminar basado en la revisión del título y el resumen de cada publicación.

Durante esta etapa se descartaron aquellos artículos que no estaban directamente relacionados con el objetivo de la investigación o que no abordaban frameworks, metodologías o modelos aplicados a la gestión de riesgos de ciberseguridad en el contexto de redes, telecomunicaciones o proveedores de servicios de Internet.

Elegibilidad

En la etapa de elegibilidad se realizó una evaluación detallada de los artículos preseleccionados mediante la lectura completa de los documentos, aplicando los criterios de inclusión (CI) y criterios de exclusión (CE) previamente establecidos.

Este proceso permitió verificar que los estudios seleccionados presentaran información relevante sobre frameworks de gestión de riesgos, procesos de evaluación del riesgo, métricas utilizadas, validaciones prácticas o estudios de caso relacionados con ISPs o infraestructuras de red.

Inclusión

Finalmente, en la fase de inclusión se seleccionaron los estudios que cumplían plenamente con todos los criterios establecidos.

Los artículos seleccionados fueron analizados en profundidad con el objetivo de identificar los frameworks más utilizados en la gestión de riesgos de ciberseguridad, así como los estándares asociados y los enfoques metodológicos predominantes. Este análisis permitió comparar estrategias de mitigación, técnicas de evaluación y tendencias en la aplicación de estos modelos, así como identificar deficiencias y oportunidades de mejora reportadas en la literatura científica.

Preguntas de investigación.

Con el fin de orientar el proceso de revisión sistemática y el análisis comparativo de frameworks de gestión de riesgos de ciberseguridad, se formularon las siguientes preguntas de investigación:

RQ1: ¿Qué frameworks y modelos de gestión de riesgos de ciberseguridad son utilizados en la literatura científica para la protección de infraestructuras de red y servicios de Internet?

RQ2: ¿Cuáles son las principales características, componentes y metodologías de los frameworks de gestión

de riesgos de ciberseguridad más utilizados, como NIST CSF 2.0, ISO/IEC 27011:2024, COBIT 2019 e ISO 31000:2018?

RQ3: ¿Qué enfoques, métricas y procesos de evaluación del riesgo son utilizados por estos frameworks en la gestión de riesgos de ciberseguridad?

RQ4: ¿Qué elementos de estos frameworks pueden ser aplicables o adaptados al contexto de los proveedores de servicios de Internet (ISPs)?

RQ5: ¿Cuáles son las fortalezas, limitaciones y oportunidades de mejora de los frameworks analizados para su aplicación en entornos de ISP?

Criterios de inclusión y exclusion.

Los criterios de exclusión (CE) e inclusión (CI) se definieron para acotar los artículos pertinentes y asegurar que los resultados sean relevantes.

La tabla 1 muestra con detalle los criterios que se tomaron en cuenta:

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión.

Criterios de Inclusión	Criterios de Exclusión
CI1: Documentos de libre acceso a través de las instituciones educativas (ULPGC).	CE1: Artículos basados únicamente en opiniones personales sin metodología científica.
CI2: Estudios completos.	CE2: Artículos breves o incompletos.
CI3: Documentos publicados en el período de 2020 a 2025.	CE3: Estudios que no abordan frameworks o metodologías de gestión de riesgos de ciberseguridad.
CI4: Estudios que incluyan metodologías, mejores prácticas o técnicas relacionadas con la gestión de riesgos de ciberseguridad en ISPs.	CE4: Estudios que no estén relacionados con ciberseguridad, redes o telecomunicaciones.
CI5: Investigaciones que analicen o comparen frameworks de gestión de riesgos de ciberseguridad.	CE5: Publicaciones duplicadas en diferentes bases de datos.

Fuentes y búsqueda.

Para la identificación de estudios relevantes se diseñó una estrategia de búsqueda sistemática basada en el uso de palabras clave y operadores booleanos, con el objetivo de recuperar literatura científica relacionada con frameworks y metodologías de gestión de riesgos de ciberseguridad aplicables a proveedores de servicios de Internet (ISPs).

La búsqueda bibliográfica se realizó en seis bases de datos académicas reconocidas por su relevancia en las áreas de ciberseguridad, redes de telecomunicaciones, gestión de riesgos y tecnologías de la información. Las bases de datos seleccionadas fueron:

- IEEE Xplore
- ACM Digital Library
- Scopus
- ScienceDirect
- SpringerLink
- Web of Science

Estas bases de datos fueron seleccionadas debido a que contienen un amplio número de publicaciones científicas revisadas por pares, incluyendo artículos de revistas, conferencias y estudios especializados en seguridad informática y gestión de riesgos.

Cadena de búsqueda específica

Inicialmente se utilizó una cadena de búsqueda enfocada específicamente en el contexto de los proveedores de servicios de Internet, con el objetivo de identificar estudios que analizaran frameworks de gestión de riesgos de ciberseguridad aplicados directamente a ISPs.

La cadena utilizada fue la siguiente:

("risk management" OR "risk assessment" OR "risk control")

AND

("guidelines" OR "framework" OR "model")

AND

(cybersecurity OR "cyber security" OR "cyber-security")

AND

("internet service providers" OR "ISPs" OR "internet providers")

Sin embargo, durante el proceso de búsqueda se observó que existe una cantidad limitada de estudios que analizan específicamente frameworks de gestión de riesgos de ciberseguridad aplicados a proveedores de servicios de Internet. Debido a esta limitación, fue necesario ampliar el alcance de la búsqueda.

Cadena de búsqueda ampliada

Con el fin de obtener un mayor número de estudios relevantes, se utilizó una segunda cadena de búsqueda más general orientada a identificar investigaciones que analicen frameworks y metodologías de gestión de riesgos de ciberseguridad, incluso cuando no estuvieran específicamente aplicadas a ISPs.

La cadena utilizada fue la siguiente:

"Cybersecurity risk management frameworks"

OR "Cybersecurity methodologies"

OR "Comparative analysis of security frameworks"

OR "Cyber risk management"

Esta estrategia permitió recuperar estudios comparativos y análisis de frameworks ampliamente utilizados en la industria, tales como NIST Cybersecurity Framework, ISO/IEC 27011, COBIT e ISO 31000, los cuales pueden ser aplicables o adaptables al contexto de los proveedores de servicios de Internet.

La combinación de ambas estrategias de búsqueda permitió identificar literatura relevante tanto específica del contexto de ISP como estudios más generales sobre frameworks de ciberseguridad, proporcionando una base sólida para el análisis comparativo y la posterior adaptación de estos modelos.

Proceso de selección. Una vez que se aplicó la cadena de búsqueda para la investigación se recopilaron 897 artículos obtenidos de las seis bases de datos académicas. Tras la aplicación sistemática de los criterios de inclusión y exclusión establecidos en la Sección 3.2.2 para los artículos encontrados dando lugar a la reducción progresiva dentro del proceso de selección con la finalidad de obtener el corpus final de análisis. La Figura 1 presenta el diagrama de flujo PRISMA que detalla cada fase del proceso de selección.

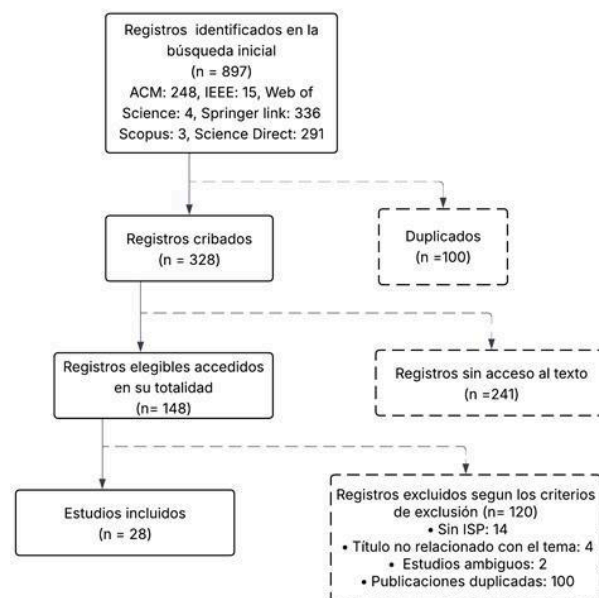


Fig. 1. Diagrama de flujo del proceso de selección de estudios según PRISMA.

La muestra final consistió en 28 estudios incluidos que abordan metodologías, modelos y técnicas orientadas al desarrollo de frameworks basados en mediciones de Internet aplicadas a la seguridad, particularmente en el contexto de la ciberseguridad y la detección de amenazas, la distribución se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Distribución de artículos por fuente.

Fuente	Artículos	Porcentaje	Rango de Años
ACM Digital Library	7	25.00%	2017-2024
IEEE Xplore	1	3.57%	2022
Science Direct	6	21.43%	2020-2025
Springer Nature Link	14	50.00%	2020-2024
Total	28	100%	2017-2025

Cada artículo fue codificado según su fuente para facilitar la trazabilidad:

- ACM 1-ACM 7: ACM Digital Library (7 artículos)
- IEE 1: IEEE Xplore (1 artículo)
- SD 1-SD 6: ScienceDirect (6 artículos)
- SL 1-SL 14: Springer Nature Link (14 artículos)

En la Tabla 3 se presenta una síntesis de los artículos identificados por su ID, su título, la metodología o framework, el objetivo por el cual se lo utilizó y el año de publicación.

Tabla 3. Análisis completo de artículos primarios.

I D	Título	Metodología o Framework	Objetivo	A ño
A C M 1	Risks to the Public	Estudio descriptivo–n arrativo	Analizar patrones de riesgo de cibersegurid ad	2 0 2 2
A C M 2	The Power of Interpretation: Qualitative Methods in Cybersecurity Research	Framework metodológico cualitativo, no técnico	Análisis de la cibersegurid ad desde la perspectiva social	2 0 1 9
A C M 3	A Survey of User Perspectives on Security and Privacy in a Hyperconnected World	Revisión Sistemática / Encuesta	Analiza percepcione s de seguridad y privacidad en entornos hiperconecta dos	2 0 2 3
A C M 4	Lean On Me: Mining Internet Service Dependencies From Large-Scale Measurements	Framework de análisis de dependencias	Construir un grafo de dependencia s que identifica servicios críticos	2 0 1 7
A C M 5	Security Threats, Countermeasures, and Challenges of Digitalization	Framework conceptual de seguridad digital en tres capas	Diseño de políticas de seguridad y procesos de auditoría	2 0 2 3
A C M 6	Industrial Internet of Things Ecosystems Security and Digital Forensics	Metodología forense digital para IIoT basado en tres pilares	Analizar amenazas típicas del entorno industrial y proponer contramedid as	2 0 2 3
A C M 7	Strategic Predictive Maintenance for Internet System Security and Risk	Framework: A Roadmap	Mantenimie nto predictivo para seguridad y	2 0 2 4
I E E 1 S D 1 S D 2 S D 3 S D 4 S D 5 S D 6 S L 1	Management: A Roadmap Vulnerability assessment based on the OCTAVE Cybersecurity Framework for Industry 4.0 Defining Actionable Advice in Information Security Policies – Guiding Employees to Strengthen Digital Sovereignty of Organizations A cloud-edge based data security architecture for sharing and analysing cyber threat information A Comprehensive Survey of Recent Internet Measurement Techniques for Cyber Security State of the art in information security policy development The direct and indirect effect of organizational justice on employee intention to comply with information security policy What are the trend and core knowledge of information security? Artificial Intelligence for Societal Issues	OCTAVE Cybersecurity Framework (OCTAVE Allegro) Actionable Advice Framework for ISPs Framework C3ISP para el intercambio colaborativo de CTI Framework taxonómico bidimensional para mediciones de Internet Análisis comparativo de frameworks de desarrollo de ISPs Framework organizacional y psicológico con un modelo estructural (PLS-SEM) ISec Knowledge Framework basado en análisis bibliométrico Metodologías basadas en IA aplicadas a	gestión de riesgos Evaluar y priorizar vulnerabilid ades en IoT industrial Formalizar y evaluar recomendaci ones viables en políticas de seguridad Facilitar el intercambio seguro y confiable de CTI Clasificar mediciones de Internet aplicadas a la seguridad Comparar enfoques de desarrollo de políticas de seguridad Analizar factores organizacion ales que influyen en el cumpliment o de ISPs Mapear tendencias y núcleos de conocimient o en seguridad de la información Análisis de cibersegurid ad desde la	2 0 2 2 2 5 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 3 2 0 2 3 2 0 2 3

		problemas sociales	perspectiva de IA.		S	Revisiting port sustainability as a foundation for the implementation of the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs)	Framework conceptual de sostenibilidad portuaria alineado con ODS	Clasificar acciones de sostenibilidad en puertos	2 0 2 1
S	Signals and Communication Technology Maritime Cybersecurity	Múltiples frameworks y metodologías en ciberseguridad marítima	Analizar riesgos y defensas en sistemas marítimos	2 0 2 0					
S	Cybersecurity in the Age of Smart Societies	Metodologías de ciberseguridad IoT (ENISA y Hardening)	Evaluar metodología de seguridad en IoT	2 0 2 2	S	Big data in cybersecurity: a survey of applications and future trends	Framework taxonómico de ciberseguridad Big Data	Clasificar investigación en ciberseguridad Big Data	2 0 2 1
L	Computational Intelligence 974	-	Analizar estrategias comerciales de ISPs	2 0 2 0	S	A modular cyber security training programme for the maritime domain	MarCy: Framework modular de entrenamiento en ciberseguridad marítima	Desarrollar y validar un framework de formación	2 0 2 4
S	The International Library of Ethics, Law and Technology 21	Frameworks multidimensionales de ciberseguridad	Proporcionar un marco integral de ciberseguridad	2 0 2 0	S	Understanding public service provision using digital technologies during COVID-19 lockdowns in New Zealand through a complexity theory lens	Framework teórico basado en teoría de la complejidad	Analizar gobierno digital durante COVID-19	2 0 2 2
S	Cybersecurity in the European Union port sector in light of the digital transformation and the COVID-19 pandemic	Frameworks regulatorios de ciberseguridad portuaria (UE)	Analizar riesgos y marcos regulatorios en puertos europeos	2 0 2 1	S	Cloud Outsourcing in the Financial Sector: An Assessment of Internal Governance Strategies on a Cloud Transaction Between a Bank and a Leading Cloud Service Provider	Framework de gobernanza para cloud outsourcing	Evaluar alineación riesgo-control en cloud	2 0 2 2
S	Big data in cybersecurity: a survey of applications and future trends	Framework conceptual de PeaceTech	Analizar el uso de tecnología para la construcción de paz	2 0 2 3					
S	Security Risk Assessment of Teleoperated Vessels and Associated Centers: Parameter Identification	Framework MCDM de evaluación de riesgos (AHP-TOPSI S)	Evaluar riesgos en sistemas teleoperados	2 0 2 4					
S	Guidance for ports: security and safety against physical, cyber and hybrid threats	Framework híbrido ISPS-NIST-ENISA	Mitigar amenazas combinadas	2 0 2 1					

C. Análisis comparativo de frameworks

Se realizó una comparación sistemática de frameworks que permitió identificar las principales características y limitaciones de los diferentes estándares que se emplean para la gestión de riesgos y la ciberseguridad, delimitando su aplicabilidad en proveedores de servicios de Internet (ISP) siguiendo siete criterios clave: (1) tipo de documento, analizar la naturaleza del estándar o framework; (2) enfoque principal, evaluar el objetivo central del modelo; (3) estructura o componentes, examinar cómo se organizan sus elementos; (4) proceso de gestión de riesgos, evaluar las etapas definidas para la identificación y tratamiento de riesgos; (5) aplicabilidad para ISP, analizar su adecuación en

entornos de telecomunicaciones; (6) nivel de implementación organizacional, determinar el nivel en el que se aplica dentro de la organización; y (7) nivel de detalle, evaluar la profundidad de los controles y lineamientos definidos.

Para llevar a cabo este análisis comparativo, se evaluaron ISO 31000:2018, NIST Cybersecurity Framework 2.0, COBIT 2019 y ISO/IEC 27011, como se observa en la Tabla 4.

Tabla 4. Comparación de frameworks basada en criterios de evaluación seleccionados

Criterio	ISO 31000:2018	NIST CSF 2.0	COBIT 2019	ISO/IEC 27011
Tipo de documento	Estándar internacional de gestión de riesgos	Framework de ciberseguridad	Framework de gobernanza de TI	Estándar de seguridad para telecomunicaciones
Enfoque principal	Gestión del riesgo organizacional	Gestión del riesgo de ciberseguridad	Gobernanza y gestión de TI	Seguridad en redes y servicios de telecomunicaciones
Estructura / Componentes	Principios, marco y proceso de riesgo	Core, Tiers y Profiles	Dominios de gobierno y gestión	Controles de seguridad basados en ISO 27002
Proceso de gestión de riesgos	Identificación, análisis, evaluación y tratamiento del riesgo	Identify, Protect, Detect, Respond, Recover	Procesos de gestión y control de riesgos de TI	Controles para gestión de riesgos en telecomunicaciones
Aplicabilidad en ISP	General, adaptable a cualquier sector	Aplicable a infraestructuras críticas	Aplicable a gobernanza de TI en ISP	Diseñado específicamente para telecomunicaciones
Nivel de implementación	Estratégico	Técnico y operativo	Estratégico y de gestión	Técnico y operativo
Nivel de detalle	General	Medio-alto	Medio	Alto

Tipo de documento: El estándar ISO 31000:2018 proporciona principios y directrices generales para la gestión del riesgo en organizaciones de distintos sectores, permitiendo estructurar procesos de identificación, análisis y tratamiento del riesgo dentro de la gestión organizacional [1][2]. Por otro lado, el NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0 es un marco desarrollado por el National Institute of Standards and Technology que ofrece lineamientos para gestionar riesgos de ciberseguridad en infraestructuras digitales y sistemas de información [3]. En contraste, COBIT 2019 es un marco de gobernanza y gestión de tecnologías de la información que busca alinear los procesos de TI con los objetivos estratégicos de la organización y mejorar la toma de decisiones en el ámbito tecnológico [5][6][7]. Finalmente, ISO/IEC 27011 corresponde a un estándar internacional orientado específicamente a la seguridad de la información en organizaciones del sector de telecomunicaciones, proporcionando controles de seguridad adaptados a redes y servicios de comunicación [8].

Enfoque principal: El enfoque de ISO 31000:2018 se centra en la gestión integral del riesgo organizacional, promoviendo la identificación, análisis y tratamiento sistemático de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos de la organización [1][2]. En contraste, NIST Cybersecurity Framework 2.0 se enfoca en la gestión del riesgo de ciberseguridad mediante un conjunto de funciones que permiten identificar amenazas, proteger activos, detectar incidentes, responder a ataques y recuperar la operación normal de los sistemas [3][4]. Por su parte, COBIT 2019 se orienta principalmente a la gobernanza y gestión de la tecnología de la información, estableciendo prácticas que permiten mejorar el control de los procesos tecnológicos y la alineación entre TI y los objetivos del negocio [5][6][7]. En cambio, ISO/IEC 27011 se enfoca en la protección de redes y servicios de telecomunicaciones mediante la implementación de controles de seguridad de la información adaptados al sector de comunicaciones [8].

Estructura del framework: En términos estructurales, ISO 31000:2018 se basa en tres componentes fundamentales: principios, marco de gestión y proceso de gestión del riesgo, los cuales permiten integrar la gestión de riesgos dentro de las actividades organizacionales y apoyar la toma de decisiones [2]. Por su parte, NIST Cybersecurity Framework 2.0 se organiza en tres elementos principales: el Framework Core, los Implementation Tiers y los Profiles, los cuales permiten evaluar el nivel de madurez de la ciberseguridad y adaptar el framework a las necesidades específicas de cada organización [3][4]. En contraste, COBIT 2019 estructura sus prácticas en dominios de gobernanza y gestión de TI que incluyen procesos, políticas y métricas orientadas al control y supervisión de los recursos tecnológicos [5][6][7]. Finalmente, ISO/IEC 27011 organiza los controles de seguridad basándose en los controles definidos en ISO/IEC 27002, adaptándolos específicamente a infraestructuras y servicios de telecomunicaciones [8].

Proceso de gestión de riesgos: El proceso de gestión de riesgos en ISO 31000:2018 incluye etapas como el establecimiento del contexto, la identificación, el análisis, la evaluación y el tratamiento del riesgo, además de actividades continuas de monitoreo, revisión y comunicación con los interesados [1][2]. En el caso de NIST Cybersecurity Framework 2.0, la gestión de riesgos se organiza mediante funciones que representan el ciclo de vida de la seguridad, incluyendo identificar, proteger, detectar, responder y recuperar incidentes de ciberseguridad [3][4]. Por otro lado, COBIT 2019 incorpora procesos orientados a la gestión de riesgos tecnológicos dentro de los sistemas de gobernanza de TI, permitiendo establecer controles y mecanismos de supervisión para reducir riesgos asociados a la tecnología [5][6][7]. Finalmente, ISO/IEC 27011 propone la implementación de controles de

seguridad orientados a proteger redes, sistemas y servicios de telecomunicaciones frente a amenazas y vulnerabilidades [8].

Aplicabilidad para ISP: En el contexto de los proveedores de servicios de Internet (ISP), ISO/IEC 27011 presenta una mayor relevancia, ya que fue diseñado específicamente para organizaciones del sector de telecomunicaciones y aborda controles de seguridad aplicables a infraestructuras de red y servicios de comunicación [8]. En cambio, ISO 31000:2018 proporciona un enfoque general de gestión de riesgos que puede aplicarse en diferentes sectores organizacionales, incluyendo empresas de telecomunicaciones, aunque no define controles específicos para redes o sistemas digitales [1][2]. Por otro lado, NIST Cybersecurity Framework 2.0 es ampliamente utilizado en infraestructuras críticas, incluyendo el sector de comunicaciones, debido a su enfoque en la gestión de riesgos de ciberseguridad en sistemas digitales [3][4]. Finalmente, COBIT 2019 se aplica principalmente para mejorar la gobernanza y gestión de tecnologías de la información dentro de las organizaciones, lo que puede complementar la gestión de riesgos en proveedores de servicios de Internet [5][6][7]

A. EQUATIONS

Number equations consecutively with equation numbers in parentheses flush with the right margin, as in (1). First use the equation editor to create the equation. Then select the “Equation” markup style. Press the tab key and write the equation number in parentheses. To make your equations more compact, you may use the solidus (/), the exp function, or appropriate exponents. Use parentheses to avoid ambiguities in denominators. Punctuate equations when they are part of a sentence, as in

$$E = mc^2 \quad (1)$$

Be sure that the symbols in your equation have been defined before the equation appears or immediately following. Italicize symbols (*T* might refer to temperature, but *T* is the unit tesla). Refer to “(1),” not “Eq. (1)” or

“equation (1),” except at the beginning of a sentence: “Equation (1) is ...”

IV. UNITS

Use either SI (MKS) or CGS as primary units. (SI units are strongly encouraged.) English units may be used as secondary units (in parentheses). This applies to papers in data storage. For example, write “15 Gb/cm² (100 Gb/in²).” An exception is when English units are used as identifiers in trade, such as “3½-in disk drive.” Avoid combining SI and CGS units, such as current in amperes and magnetic field in oersteds. This often leads to confusion because equations do not balance dimensionally. If you must use mixed units, clearly state the units for each quantity in an equation.

The SI unit for magnetic field strength *H* is A/m. However, if you wish to use units of T, either refer to magnetic flux density *B* or magnetic field strength symbolized as $\mu_0 H$. Use the center dot to separate compound units, e.g., “A·m².”

V. SOME COMMON MISTAKES

The word “data” is plural, not singular. The subscript for the permeability of vacuum μ_0 is zero, not a lowercase letter “o.” The term for residual magnetization is “remanence”; the adjective is “remanent”; do not write “remnance” or “remnant.” Use the word “micrometer” instead of “micron.” A graph within a graph is an “inset,” not an “insert.” The word “alternatively” is preferred to the word “alternately” (unless you really mean something that alternates). Use the word “whereas” instead of “while” (unless you are referring to simultaneous events). Do not use the word “essentially” to mean “approximately” or “effectively.” Do not use the word “issue” as a euphemism for “problem.” When compositions are not specified, separate chemical symbols by en-dashes; for example, “NiMn” indicates the intermetallic compound Ni_{0.5}Mn_{0.5} whereas “Ni–Mn” indicates an alloy of some composition Ni_xMn_{1-x}.

Be aware of the different meanings of the homophones “affect” (usually a verb) and “effect” (usually a noun), “complement” and “compliment,” “discreet” and “discrete,” “principal” (e.g., “principal investigator”) and “principle”

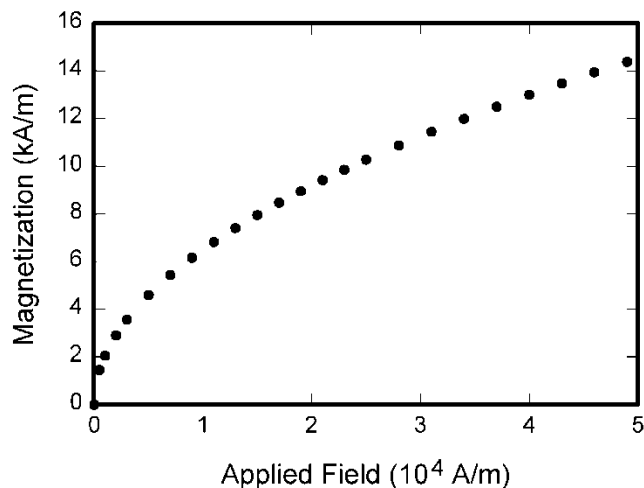


FIGURE 1. Magnetization as a function of applied field. Note that “Fig.” is abbreviated. There is a period after the figure number, followed by two spaces. It is good practice to explain the significance of the figure in the caption.

(e.g., “principle of measurement”). Do not confuse “imply” and “infer.”

Prefixes such as “non,” “sub,” “micro,” “multi,” and “ultra” are not independent words; they should be joined to the words they modify, usually without a hyphen. There is no period after the “et” in the Latin abbreviation “*et al.*” (it is also italicized). The abbreviation “i.e.,” means “that is,” and the abbreviation “e.g.,” means “for example” (these abbreviations are not italicized).

A general IEEE styleguide is available at www.ieee.org/authortools.

VI. GUIDELINES FOR GRAPHICS PREPARATION AND SUBMISSION

A. TYPES OF GRAPHICS

The following list outlines the different types of graphics published in IEEE journals. They are categorized based on their construction, and use of color / shades of gray:

1) COLOR/GRAYSCALE FIGURES

Figures that are meant to appear in color, or shades of black/gray. Such figures may include photographs, illustrations, multicolor graphs, and flowcharts.

2) LINE ART FIGURES

Figures that are composed of only black lines and shapes. These figures should have no shades or half-tones of gray, only black and white.

3) AUTHOR PHOTOS

Head and shoulders shots of authors that appear at the end of our papers.

4) TABLES

Data charts which are typically black and white, but sometimes include color.

TABLE I
UNITS FOR MAGNETIC PROPERTIES

Symbol	Quantity	Conversion from Gaussian and CGS EMU to SI ^a
Φ	magnetic flux	$1 \text{ Mx} \rightarrow 10^{-8} \text{ Wb} = 10^{-8} \text{ V} \cdot \text{s}$
B	magnetic flux density, magnetic induction	$1 \text{ G} \rightarrow 10^{-4} \text{ T} = 10^{-4} \text{ Wb/m}^2$
H	magnetic field strength	$1 \text{ Oe} \rightarrow 10^3/(4\pi) \text{ A/m}$
m	magnetic moment	$1 \text{ erg/G} = 1 \text{ emu} \rightarrow 10^{-3} \text{ A} \cdot \text{m}^2 = 10^{-3} \text{ J/T}$
M	magnetization	$1 \text{ erg/(G} \cdot \text{cm}^3) = 1 \text{ emu/cm}^3 \rightarrow 10^3 \text{ A/m}$
$4\pi M$	magnetization	$1 \text{ G} \rightarrow 10^3/(4\pi) \text{ A/m}$
σ	specific magnetization	$1 \text{ erg/(G} \cdot \text{g}) = 1 \text{ emu/g} \rightarrow 1 \text{ A} \cdot \text{m}^2/\text{kg}$
j	magnetic dipole moment	$1 \text{ erg/G} = 1 \text{ emu} \rightarrow 4\pi \times 10^{-10} \text{ Wb} \cdot \text{m}$
J	magnetic polarization	$1 \text{ erg/(G} \cdot \text{cm}^3) = 1 \text{ emu/cm}^3 \rightarrow 4\pi \times 10^{-4} \text{ T}$
χ, κ	susceptibility	$1 \rightarrow 4\pi$
χ_0	mass susceptibility	$1 \text{ cm}^3/\text{g} \rightarrow 4\pi \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$
μ	permeability	$1 \rightarrow 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m} = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Wb/(A} \cdot \text{m)}$
μ_r	relative permeability	$\mu \rightarrow \mu_r$
w, W	energy density	$1 \text{ erg/cm}^3 \rightarrow 10^{-1} \text{ J/m}^3$
N, D	demagnetizing factor	$1 \rightarrow 1/(4\pi)$

Vertical lines are optional in tables. Statements that serve as captions for the entire table do not need footnote letters.

^aGaussian units are the same as cg emu for magnetostatics; Mx = maxwell, G = gauss, Oe = oersted; Wb = weber, V = volt, s = second, T = tesla, m = meter, A = ampere, J = joule, kg = kilogram, H = henry.

B. MULTIPART FIGURES

Figures compiled of more than one sub-figure presented side-by-side, or stacked. If a multipart figure is made up of multiple figure types (one part is lineart, and another is grayscale or color) the figure should meet the stricter guidelines.

C. FILE FORMATS FOR GRAPHICS

Format and save your graphics using a suitable graphics processing program that will allow you to create the images as PostScript (PS), Encapsulated PostScript (.EPS), Tagged Image File Format (.TIFF), Portable Document Format (.PDF), or Portable Network Graphics (.PNG) sizes them, and adjusts the resolution settings. If you created your source files in one of the following programs you will be able to submit the graphics without converting to a PS, EPS, TIFF, PDF, or PNG file: Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, or Microsoft Excel. Though it is not required, it is strongly recommended that these files be saved in PDF format rather than DOC, XLS, or PPT. Doing so will protect your figures from common font and arrow stroke issues that occur when working on the files across multiple platforms. When submitting your final paper, your graphics should all be submitted individually in one of these formats along with the manuscript.

D. **SIZING OF GRAPHICS**

Most charts, graphs, and tables are one column wide (3.5 inches / 88 millimeters / 21 picas) or page wide (7.16 inches / 181 millimeters / 43 picas). The maximum depth a graphic can be is 8.5 inches (216 millimeters / 54 picas). When choosing the depth of a graphic, please allow space for a caption. Figures can be sized between column and page widths if the author chooses, however it is recommended that figures are not sized less than column width unless when necessary.

There is currently one publication with column measurements that do not coincide with those listed above. Proceedings of the IEEE has a column measurement of 3.25 inches (82.5 millimeters / 19.5 picas).

The final printed size of author photographs is exactly 1 inch wide by 1.25 inches tall (25.4 millimeters x 31.75 millimeters / 6 picas x 7.5 picas). Author photos printed in editorials measure 1.59 inches wide by 2 inches tall (40 millimeters x 50 millimeters / 9.5 picas x 12 picas).

E. **RESOLUTION**

The proper resolution of your figures will depend on the type of figure it is as defined in the "Types of Figures" section. Author photographs, color, and grayscale figures should be at least 300dpi. Line art, including tables should be a minimum of 600dpi.

F. **VECTOR ART**

In order to preserve the figures' integrity across multiple computer platforms, we accept files in the following formats: .EPS/.PDF/.PS. All fonts must be embedded or text converted to outlines in order to achieve the best-quality results.

G. **COLOR SPACE**

The term color space refers to the entire sum of colors that can be represented within the said medium. For our purposes, the three main color spaces are Grayscale, RGB (red/green/blue) and CMYK (cyan/magenta/yellow/black). RGB is generally used with on-screen graphics, whereas CMYK is used for printing purposes.

All color figures should be generated in RGB or CMYK color space. Grayscale images should be submitted in Grayscale color space. Line art may be provided in grayscale OR bitmap colorspace. Note that "bitmap colorspace" and "bitmap file format" are not the same thing. When bitmap color space is selected, .TIF/.TIFF/.PNG are the recommended file formats.

H. **ACCEPTED FONTS WITHIN FIGURES**

When preparing your graphics IEEE suggests that you use of one of the following Open Type fonts: Times New Roman, Helvetica, Arial, Cambria, and Symbol. If you are supplying EPS, PS, or PDF files all fonts must be embedded. Some fonts may only be native to your

operating system; without the fonts embedded, parts of the graphic may be distorted or missing.

A safe option when finalizing your figures is to strip out the fonts before you save the files, creating "outline" type. This converts fonts to artwork what will appear uniformly on any screen.

I. **USING LABELS WITHIN FIGURES**

1) **FIGURE AXIS LABELS**

Figure axis labels are often a source of confusion. Use words rather than symbols. As an example, write the quantity "Magnetization," or "Magnetization M ," not just " M ." Put units in parentheses. Do not label axes only with units. As in Fig. 1, for example, write "Magnetization (A/m)" or "Magnetization ($A \cdot m^{-1}$)," not just "A/m." Do not label axes with a ratio of quantities and units. For example, write "Temperature (K)," not "Temperature/K."

Multipliers can be especially confusing. Write "Magnetization (kA/m)" or "Magnetization (10^3 A/m)." Do not write "Magnetization (A/m) $\times 1000$ " because the reader would not know whether the top axis label in Fig. 1 meant 16000 A/m or 0.016 A/m. Figure labels should be legible, approximately 8 to 10 point type.

2) **SUBFIGURE LABELS IN MULTIPART FIGURES AND TABLES**

Multipart figures should be combined and labeled before final submission. Labels should appear centered below each subfigure in 8 point Times New Roman font in the format of (a) (b) (c).

J. **FILE NAMING**

Figures (line artwork or photographs) should be named starting with the first 5 letters of the author's last name. The next characters in the filename should be the number that represents the sequential location of this image in your article. For example, in author "Anderson's" paper, the first three figures would be named ander1.tif, ander2.tif, and ander3.ps.

Tables should contain only the body of the table (not the caption) and should be named similarly to figures, except that '.t' is inserted in-between the author's name and the table number. For example, author Anderson's first three tables would be named ander.t1.tif, ander.t2.ps, ander.t3.eps.

Author photographs should be named using the first five characters of the pictured author's last name. For example, four author photographs for a paper may be named: oppen.ps, moshc.tif, chen.eps, and duran.pdf.

If two authors or more have the same last name, their first initial(s) can be substituted for the fifth, fourth, third... letters of their surname until the degree where there is differentiation. For example, two authors Michael and Monica Oppenheimer's photos would be named oppmi.tif, and oppmo.eps.

K. **REFERENCING A FIGURE OR TABLE WITHIN YOUR PAPER**

When referencing your figures and tables within your paper, use the abbreviation “Fig.” even at the beginning of a sentence. Do not abbreviate “Table.” Tables should be numbered with Roman Numerals.

L. **SUBMITTING YOUR GRAPHICS**

Figures should be submitted individually, separate from the manuscript in one of the file formats listed above in section VI-J. Place figure captions below the figures; place table titles above the tables. Please do not include captions as part of the figures, or put them in “text boxes” linked to the figures. Also, do not place borders around the outside of your figures.

M. **COLOR PROCESSING / PRINTING IN IEEE JOURNALS**

All IEEE Transactions, Journals, and Letters allow an author to publish color figures on IEEE Xplore® at no charge, and automatically convert them to grayscale for print versions. In most journals, figures and tables may alternatively be printed in color if an author chooses to do so. Please note that this service comes at an extra expense to the author. If you intend to have print color graphics, include a note with your final paper indicating which figures or tables you would like to be handled that way, and stating that you are willing to pay the additional fee.

VII. **CONCLUSION**

A conclusion section is not required. Although a conclusion may review the main points of the paper, do not replicate the abstract as the conclusion. A conclusion might elaborate on the importance of the work or suggest applications and extensions.

APPENDIX A FOOTNOTES

Number footnotes separately in superscripts numbers.¹ Place the actual footnote at the bottom of the column in which it is cited; do not put footnotes in the reference list (endnotes). Use letters for table footnotes (see Table I).

APPENDIX B SUBMITTING YOUR PAPER FOR REVIEW

A. **FINAL STAGE**

When your article is accepted, you can submit the final files, including figures, tables, and photos, per the journal’s guidelines through the submission system used to submit the article. You may use *Zip* for large files, or compress files using *Compress*, *Pkzip*, *Stuffit*, or *Gzip*.

In addition, designate one author as the “corresponding author.” This is the author to whom proofs of the paper will be sent. Proofs are sent to the corresponding author only.

B. **REVIEW STAGE USING IEEE AUTHOR PORTAL**

Article contributions to IEEE Access should be submitted electronically on the IEEE Author Portal. For more information, please visit <https://ieeaccess.ieee.org/>.

Along with other information, you will be asked to select the subject from a pull-down list. There are various steps to the submission process; you must complete all steps for a complete submission. At the end of each step you must click “Save and Continue”; just uploading the paper is not sufficient. After the last step, you should see a confirmation that the submission is complete. You should also receive an e-mail confirmation. For inquiries regarding the submission of your article, please contact ieeaccess@ieee.org.

The manuscript should be prepared in a double column, single-spaced format using a required IEEE Access template. A Word or LaTeX file and a PDF file are both required upon submission in the IEEE Author Portal.

C. **FINAL STAGE USING IEEE AUTHOR PORTAL**

Upon acceptance, you will receive an email with specific instructions

Designate the author who submitted the manuscript on IEEE Author Portal as the “corresponding author.” This is the only author to whom proofs of the paper will be sent.

D. **COPYRIGHT FORM**

Authors must submit an electronic IEEE Copyright Form (eCF) upon submitting their final manuscript files. You can access the eCF system through your manuscript submission system or through the Author Gateway. You are responsible for obtaining any necessary approvals and/or security clearances. For additional information on intellectual property rights, visit the IEEE Intellectual Property Rights department web page at http://www.ieee.org/publications_standards/publications/rights/index.html.

APPENDIX C IEEE PUBLISHING POLICY

The general IEEE policy requires that authors should only submit original work that has neither appeared elsewhere for publication, nor is under review for another refereed publication. The submitting author must disclose all prior publication(s) and current submissions when submitting a manuscript. Do not publish “preliminary” data or results. To avoid any delays in publication, please be sure to follow these instructions. Final submissions should include source

¹It is recommended that footnotes be avoided (except for the unnumbered footnote with the receipt date on the first page). Instead, try to integrate the footnote information into the text.

files of your accepted manuscript, high quality graphic files, and a formatted pdf file. If you have any questions regarding the final submission process, please contact the administrative contact for the journal. author is responsible for obtaining agreement of all coauthors and any consent required from employers or sponsors before submitting an article.

The IEEE Access Editorial Office does not publish conference records or proceedings, but can publish articles related to conferences that have undergone rigorous peer review. Minimally, two reviews are required for every article submitted for peer review.

APPENDIX D PUBLICATION PRINCIPLES

Authors should consider the following points:

- 1) Technical papers submitted for publication must advance the state of knowledge and must cite relevant prior work.
- 2) The length of a submitted paper should be commensurate with the importance, or appropriate to the complexity, of the work. For example, an obvious extension of previously published work might not be appropriate for publication or might be adequately treated in just a few pages.
- 3) Authors must convince both peer reviewers and the editors of the scientific and technical merit of a paper; the standards of proof are higher when extraordinary or unexpected results are reported.
- 4) Because replication is required for scientific progress, papers submitted for publication must provide sufficient information to allow readers to perform similar experiments or calculations and use the reported results. Although not everything need be disclosed, a paper must contain new, useable, and fully described information. For example, a specimen's chemical composition need not be reported if the main purpose of a paper is to introduce a new measurement technique. Authors should expect to be challenged by reviewers if the results are not supported by adequate data and critical details.
- 5) Papers that describe ongoing work or announce the latest technical achievement, which are suitable for presentation at a professional conference, may not be appropriate for publication.

APPENDIX E REFERENCE EXAMPLES

- *Basic format for books:*

J. K. Author, "Title of chapter in the book," in *Title of His Published Book*, xth ed. City of Publisher, (only U.S. State), Country: Abbrev. of Publisher, year, ch. x, sec. x, pp. xxx-xxx.

See [1], [2].

- *Basic format for periodicals:*

J. K. Author, "Name of paper," *Abbrev. Title of Periodical*, vol. x, no. x, pp. xxx-xxx, Abbrev. Month, year, DOI. 10.1109.XXX.123456.

See [3]–[5].

- *Basic format for reports:*

J. K. Author, "Title of report," Abbrev. Name of Co., City of Co., Abbrev. State, Country, Rep. xxx, year.

See [6], [7].

- *Basic format for handbooks:*

Name of Manual/Handbook, x ed., Abbrev. Name of Co., City of Co., Abbrev. State, Country, year, pp. xxx-xxx.

See [8], [9].

- *Basic format for books (when available online):*

J. K. Author, "Title of chapter in the book," in *Title of Published Book*, xth ed. City of Publisher, State, Country: Abbrev. of Publisher, year, ch. x, sec. x, pp. xxx-xxx. [Online]. Available: <http://www.web.com>

See [10]–[13].

- *Basic format for journals (when available online):*

J. K. Author, "Name of paper," *Abbrev. Title of Periodical*, vol. x, no. x, pp. xxx-xxx, Abbrev. Month, year. Accessed on: Month, Day, year, DOI: 10.1109.XXX.123456, [Online].

See [14]–[16].

- *Basic format for papers presented at conferences (when available online):*

J.K. Author. (year, month). Title. presented at abbrev. conference title. [Type of Medium]. Available: site/path/file

See [17].

- *Basic format for reports and handbooks (when available online):*

J. K. Author. "Title of report," Company. City, State, Country. Rep. no., (optional: vol./issue), Date. [Online] Available: site/path/file

See [18], [19].

- *Basic format for computer programs and electronic documents (when available online):*

Legislative body. Number of Congress, Session. (year, month day). *Number of bill or resolution*, Title. [Type of medium]. Available: site/path/file

See [20].

- *Basic format for patents (when available online):*

Name of the invention, by inventor's name. (year, month day). Patent Number [Type of medium]. Available: site/path/file

See [21].

- *Basic format for conference proceedings (published):*

J. K. Author, "Title of paper," in *Abbreviated Name of Conf.*, City of Conf., Abbrev. State (if given), Country, year, pp. xxxxxx.

See [22].

- *Basic format for patents:*

J. K. Author, "Title of patent," U.S. Patent x xxx xxx, Abbrev. Month, day, year.

See [24].

- *Basic format for theses (M.S.) and dissertations (Ph.D.):*

1) J. K. Author, "Title of thesis," M.S. thesis, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year.

2) J. K. Author, "Title of dissertation," Ph.D. dissertation, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year.

See [25], [26].

- *Basic format for the most common types of unpublished references:*

1) J. K. Author, private communication, Abbrev. Month, year.

2) J. K. Author, "Title of paper," unpublished.

3) J. K. Author, "Title of paper," to be published.

See [27]–[29].

- *Basic formats for standards:*

1) *Title of Standard*, Standard number, date.

2) *Title of Standard*, Standard number, Corporate author, location, date.

See [30], [31].

- *Article number in reference examples:*

See [32], [33].

- *Example when using et al.:*

See [34].

- *Example for papers presented at conferences (unpublished):*

See [23].

[6] W.-K. Chen, *Linear Networks and Systems*. Belmont, CA, USA: Wadsworth, 1993, pp. 123–135.

[7] J. U. Duncombe, "Infrared navigation—Part I: An assessment of feasibility," *IEEE Trans. Electron Devices*, vol. ED-11, no. 1, pp. 34–39, Jan. 1959, 10.1109/TED.2016.2628402.

[8] E. P. Wigner, "Theory of traveling-wave optical laser," *Phys. Rev.*, vol. 134, pp. A635–A646, Dec. 1965.

[9] E. H. Miller, "A note on reflector arrays," *IEEE Trans. Antennas Propagat.*, to be published.

[10] E. E. Reber, R. L. Michell, and C. J. Carter, "Oxygen absorption in the earth's atmosphere," Aerospace Corp., Los Angeles, CA, USA, Tech. Rep. TR-0200 (4230-46)-3, Nov. 1988.

[11] J. H. Davis and J. R. Cogdell, "Calibration program for the 16-foot antenna," Elect. Eng. Res. Lab., Univ. Texas, Austin, TX, USA, Tech. Memo. NGL-006-69-3, Nov. 15, 1987.

[12] *Transmission Systems for Communications*, 3rd ed., Western Electric Co., Winston-Salem, NC, USA, 1985, pp. 44–60.

[13] *Motorola Semiconductor Data Manual*, Motorola Semiconductor Products Inc., Phoenix, AZ, USA, 1989.

[14] G. O. Young, "Synthetic structure of industrial plastics," in *Plastics*, vol. 3, *Polymers of Hexadromicon*, J. Peters, Ed., 2nd ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1964, pp. 15–64. [Online]. Available: <http://www.bookref.com>.

[15] *The Founders' Constitution*, Philip B. Kurland and Ralph Lerner, eds., Chicago, IL, USA: Univ. Chicago Press, 1987. [Online]. Available: <http://press-pubs.uchicago.edu/founders/>

[16] The Terahertz Wave eBook. ZOmega Terahertz Corp., 2014. [Online]. Available: http://dl.z-thz.com/eBook/zomega_ebook_pdf_1206_sr.pdf. Accessed on: May 19, 2014.

[17] Philip B. Kurland and Ralph Lerner, eds., *The Founders' Constitution*. Chicago, IL, USA: Univ. of Chicago Press, 1987, Accessed on: Feb. 28, 2010, [Online]. Available: <http://press-pubs.uchicago.edu/founders/>

[18] J. S. Turner, "New directions in communications," *IEEE J. Sel. Areas Commun.*, vol. 13, no. 1, pp. 11–23, Jan. 1995.

[19] W. P. Risk, G. S. Kino, and H. J. Shaw, "Fiber-optic frequency shifter using a surface acoustic wave incident at an oblique angle," *Opt. Lett.*, vol. 11, no. 2, pp. 115–117, Feb. 1986.

[20] P. Kopyt *et al.*, "Electric properties of graphene-based conductive layers from DC up to terahertz range," *IEEE THz Sci. Technol.*, to be published. DOI: 10.1109/THZ.2016.2544142.

[21] PROCESS Corporation, Boston, MA, USA. Intranets: Internet technologies deployed behind the firewall for corporate productivity. Presented at INET96 Annual Meeting. [Online]. Available: <http://home.process.com/Intranets/wp2.htm>

[22] R. J. Hijmans and J. van Etten, "Raster: Geographic analysis and modeling with raster data," R Package Version 2.0-12, Jan. 12, 2012. [Online]. Available:

ACKNOWLEDGMENT

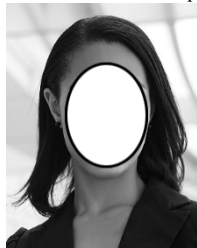
The preferred spelling of the word "acknowledgment" in American English is without an "e" after the "g." Use the singular heading even if you have many acknowledgments. Avoid expressions such as "One of us (S.B.A.) would like to thank" Instead, write "F. A. Author thanks" In most cases, sponsor and financial support acknowledgments are placed in the unnumbered footnote on the first page, not here.

REFERENCES

- [1] LNCS Homepage, <http://www.springer.com/lncs>, last accessed 2023/10/25
- [2] "PRISMA Method explained: Reporting guidelines for systematic review," Pubrica, Dec. 23, 2025. <https://pubrica.com/academy/systematic-review/prisma-systematic-review-guidelines/> (accessed Mar. 14, 2026).
- [3] M. J. Page *et al.*, "The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews", *BMJ*, p. n71, mar. 2021, doi: 10.1136/bmj.n71.
- [4]
- [5] G. O. Young, "Synthetic structure of industrial plastics," in *Plastics*, 2nd ed., vol. 3, J. Peters, Ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1964, pp.15–64.

<http://CRAN.R-project.org/package=raster>

- [23] Teralyzer. Lytera UG, Kirchhain, Germany [Online]. Available: http://www.lytera.de/Terahertz_THz_Spectroscopy.php?id=home. Accessed on: Jun. 5, 2014
- [24] U.S. House. 102nd Congress, 1st Session. (1991, Jan. 11). *H. Con. Res. 1, Sense of the Congress on Approval of Military Action*. [Online]. Available: LEXIS Library: GENFED File: BILLS
- [25] Musical toothbrush with mirror, by L.M.R. Brooks. (1992, May 19). Patent D 326 189 [Online]. Available: NEXIS Library: LEXPAT File: DES
- [26] D. B. Payne and J. R. Stern, "Wavelength-switched passively coupled single-mode optical network," in *Proc. IOOC-ECOC*, Boston, MA, USA, 1985, pp. 585–590.
- [27] D. Ebehard and E. Voges, "Digital single sideband detection for interferometric sensors," presented at the 2nd Int. Conf. Optical Fiber Sensors, Stuttgart, Germany, Jan. 2–5, 1984.
- [28] G. Brandli and M. Dick, "Alternating current fed power supply," U.S. Patent 4 084 217, Nov. 4, 1978.
- [29] J. O. Williams, "Narrow-band analyzer," Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng., Harvard Univ., Cambridge, MA, USA, 1993.
- [30] N. Kawasaki, "Parametric study of thermal and chemical nonequilibrium nozzle flow," M.S. thesis, Dept. Electron. Eng., Osaka Univ., Osaka, Japan, 1993.



FIRST A. AUTHOR (M'76–SM'81–F'87) and all authors may include biographies. Biographies are often not included in conference-related papers. This author became a Member (M) of IEEE in 1976, a Senior Member (SM) in 1981, and a Fellow (F) in 1987. The first paragraph may contain a place and/or date of birth (list place, then date). Next, the author's educational background is listed. The degrees should be listed with type of degree in what field, which institution, city, state, and country, and year the degree was earned. The author's major field of study should be lower-cased.

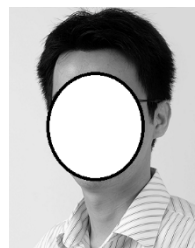
The second paragraph uses the pronoun of the person (he or she) and not the author's last name. It lists military and work experience, including summer and fellowship jobs. Job titles are capitalized. The current job must have a location; previous positions may be listed without one. Information concerning previous publications may be included. Try not to list more than three books or published articles. The format for listing publishers of a book within the biography is: title of book (publisher name, year) similar to a reference. Current and previous research interests end the paragraph.

The third paragraph begins with the author's title and last name (e.g., Dr. Smith, Prof. Jones, Mr. Kajor, Ms. Hunter). List any memberships in professional societies other than the IEEE. Finally, list any awards and work for IEEE committees and publications. If a photograph is provided, it should be of good quality, and professional-looking. Following are two examples of an author's biography.



SECOND B. AUTHOR was born in Greenwich Village, New York, NY, USA in 1977. He received the B.S. and M.S. degrees in aerospace

- [31] A. Harrison, private communication, May 1995
- [32] B. Smith, "An approach to graphs of linear forms," unpublished.
- [33] A. Brahms, "Representation error for real numbers in binary computer arithmetic," IEEE Computer Group Repository, Paper R-67-85.
- [34] IEEE Criteria for Class IE Electric Systems, IEEE Standard 308, 1969.
- [35] Letter Symbols for Quantities, ANSI Standard Y10.5-1968.
- [36] R. Fardel, M. Nagel, F. Nuesch, T. Lippert, and A. Wokaun, "Fabrication of organic light emitting diode pixels by laser-assisted forward transfer," *Appl. Phys. Lett.*, vol. 91, no. 6, Aug. 2007, Art. no. 061103.
- [37] J. Zhang and N. Tansu, "Optical gain and laser characteristics of InGaN quantum wells on ternary InGaN substrates," *IEEE Photon. J.*, vol. 5, no. 2, Apr. 2013, Art. no. 2600111
- [38] S. Azodolmolky *et al.*, Experimental demonstration of an impairment aware network planning and operation tool for transparent/translucent optical networks," *J. Lightw. Technol.*, vol. 29, no. 4, pp. 439–448, Sep. 2011.



engineering from the University of Virginia, Charlottesville, in 2001 and the Ph.D. degree in mechanical engineering from Drexel University, Philadelphia, PA, in 2008.

From 2001 to 2004, he was a Research Assistant with the Princeton Plasma Physics Laboratory. Since 2009, he has been an Assistant Professor with the Mechanical Engineering Department, Texas A&M University, College Station. He is the author of three books, more than 150 articles, and more than 70 inventions. His research

interests include high-pressure and high-density nonthermal plasma discharge processes and applications, microscale plasma discharges, discharges in liquids, spectroscopic diagnostics, plasma propulsion, and innovation plasma applications. He is an Associate Editor of the journal *Earth, Moon, Planets*, and holds two patents.

Dr. Author was a recipient of the International Association of Geomagnetism and Aeronomy Young Scientist Award for Excellence in 2008, and the IEEE Electromagnetic Compatibility Society Best Symposium Paper Award in 2011.

THIRD C. AUTHOR, JR. (M'87) received the B.S. degree in mechanical engineering from National Chung Cheng University, Chiayi, Taiwan, in 2004 and the M.S. degree in mechanical engineering from National Tsing Hua University, Hsinchu, Taiwan, in 2006. He is currently pursuing the Ph.D. degree in mechanical engineering at Texas A&M University, College Station, TX, USA.

From 2008 to 2009, he was a Research Assistant with the Institute of Physics, Academia Sinica, Tapei, Taiwan. His research interest includes the development of surface processing and biological/medical treatment techniques using nonthermal atmospheric pressure plasmas, fundamental study of plasma sources, and fabrication of micro- or nanostructured surfaces.

Mr. Author's awards and honors include the Frew Fellowship (Australian Academy of Science), the I. I. Rabi Prize (APS), the European Frequency and Time Forum Award, the Carl Zeiss Research Award, the William F. Meggers Award and the Adolph Lomb Medal (OSA).